Resumo

data	15/04/2026
disciplina	Modelagem Computacional
presença	☐

✨ ✧˙⋆ ⋆˙✧

🔹 MÉTODO DA BISSECÇÃO

📌 Fórmula

$$x_r = \frac{x_l + x_u}{2}$$

🧠 Lógica

Divide o intervalo ao meio sempre. Mantém o subintervalo onde há troca de sinal.

✅ Vantagens

- Sempre converge (se f contínua e há troca de sinal)

  ff
- Muito estável
- Simples de implementar

❌ Desvantagens

- Lento (convergência linear)
- Não usa informação da função (tipo inclinação)

⚠️ Falha quando

- Não há mudança de sinal no intervalo
- Função não é contínua

⚡ Rapidez

→ **Lento (linear)**

🔹 MÉTODO DA FALSA POSIÇÃO (Regula Falsi)

📌 Fórmula

$$x_r = x_u - \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}$$

🧠 Lógica

Traça uma reta entre

$$(x_l, f(x_l)) \text{ e } (x_u, f(x_u))$$

e pega onde cruza o eixo x.

✅ Vantagens

- Geralmente mais rápido que bissecção
- Ainda mantém intervalo com raiz

❌ Desvantagens

- Pode “travar” (um dos lados fica fixo por muitas iterações)

- Nem sempre melhora tanto quanto parece

⚠ Falha quando

- Função muito assimétrica → converge MUITO devagar
- Mesmas condições da bissecção (precisa troca de sinal)

⚡ Rapidez

→ Médio (melhor que bissecção, mas pode degradar)

🔹 MÉTODO DA SECANTE

📌 Fórmula

$$x_{i+1} = x_u - \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}$$

🧠 Lógica

Igual falsa posição, mas não prende o intervalo → usa os dois últimos pontos e "segue a reta".

✅ Vantagens

- Mais rápido que falsa posição
- Não precisa de derivada

❌ Desvantagens

- Pode divergir
- Não garante raiz no intervalo
- Sensível aos chutes iniciais

⚠ Falha quando

- Chutes ruins

- Função “mal comportada”

⚡ Rapidez

→ **Rápido (superlinear)**

🔹 MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON

📌 Fórmula

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

🧠 Lógica

Usa a reta tangente no ponto atual pra aproximar a raiz.

✅ Vantagens

- Muito rápido (convergência quadrática 😮🔥)
- Poucas iterações

❌ Desvantagens

- Precisa da derivada
- Pode explodir/divergir
- Sensível ao chute inicial

⚠️ Falha quando

$$f'(x) \approx 0$$

- Chute inicial ruim
- Função não suave

⚡ Rapidez

→ **Muito rápido (quadrático)**

🧠 RESUMÃO (nível prova mesmo)

Método	Usa intervalo	Precisa derivada	Converge sempre	Velocidade
Bissecção	✅	❌	✅	🐢 Lenta
Falsa posição	✅	❌	✅	🐢→🚶
Secante	❌	❌	❌	🚀
Newton	❌	✅	❌	🚀🚀

🔥 leitura estratégica (isso aqui é ouro pra prova)

Se a questão perguntar:

- **"método mais seguro?"** → bissecção
- **"mais rápido?"** → Newton
- **"não usa derivada e é rápido?"** → secante
- **"mantém intervalo mas melhora a bissecção?"** → falsa posição